# BẢNG ĐÁP ÁN TỔNG HỢP

## 1. Phần I: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

| Câu 1 | Câu 2 | Câu 3 | Câu 4 | Câu 5 | Câu 6 | Câu 7 | Câu 8 | Câu 9 | Câu 10 | Câu 11 | Câu 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D |

## 2. Phần II: Trắc nghiệm đúng/sai

| Câu hỏi | Ý a) | Ý b) | Ý c) | Ý d) |
|---|---|---|---|---|
| Câu 13 | Đúng | Đúng | Sai | Sai |
| Câu 14 | Đúng | Sai | Đúng | Đúng |

## 3. Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn

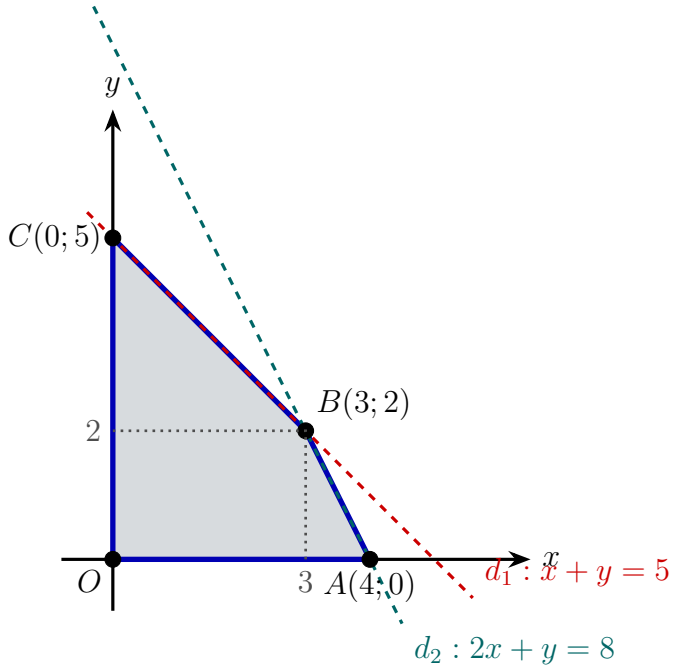
| Câu 15 | Câu 16 | Câu 17 | Câu 18 |
|---|---|---|---|
| 5 | 12 | 5 | 70 |

## 4. Phần IV: Tự luận

| Câu hỏi | Kết quả tóm tắt |
|---|---|
| Câu 19 | a) Với $m=3$ : $A=(2;6)$, $A\cap B=(2;5]$. b) $A\cap B\neq\varnothing \iff -2<m<6$. |
| Câu 20 | a) Miền tứ giác $OABC$. b) $O(0;0), A(4;0), B(3;2), C(0;5)$. c) $\max F(x,y)=13$ tại $B(3;2)$. |
| Câu 21 | a) $P=\dfrac{7}{2}$. b) $Q=-\dfrac{3}{7}$. |
| Câu 22 | a) 42 học sinh thích ít nhất một môn; b) 3 học sinh không thích môn nào; c) 25 học sinh chỉ thích đúng một môn. |

# HÌNH VẼ BIỂU DIỄN MIỀN NGHIỆM (HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH)

**Hình vẽ miền nghiệm của hệ bất phương trình (Câu 20 / IV.2)**



# HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

## PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

**Câu 1.** Hiệu $A \setminus B$ là tập hợp gồm các phần tử thuộc $A$ nhưng không thuộc $B$. Ta thấy $A = \{1;2;3;4;5\}$ và $B = \{2;4;6;8\}$. Các phần tử chung của $A$ và $B$ là 2 và 4. Do đó $A \setminus B = \{1;3;5\}$. Chọn **A**.

**Câu 2.** Phương trình $x^2 - 5x + 6 = 0 \iff (x-2)(x-3) = 0 \iff \left[\begin{array}{l} x = 2 \\ x = 3 \end{array}\right.$. Trong các phương án cho, chỉ có $x = 2$ làm cho $P(x)$ trở thành mệnh đề đúng. Chọn **B**.

**Câu 3.** Tập hợp $X = \{a;b;c\}$ có các tập con gồm 2 phần tử là $\{a;b\}, \{b;c\}, \{c;a\}$. Do đó khẳng định $\{b;c\} \subset X$ là khẳng định đúng. Chọn **C**.

**Câu 4.** Số tập con của một tập hợp hữu hạn gồm $n$ phần tử là $2^n$. Với $n = 4$, số tập hợp con là $2^4 = 16$. Chọn **D**.

**Câu 5.** Thay lần lượt tọa độ các điểm vào hệ bất phương trình:

Với cặp số $(1;1)$: $\begin{cases} 2(1) - 1 + 1 = 2 > 0 \\ 1 + 2(1) - 4 = -1 \leq 0 \end{cases}$ (thỏa mãn cả hai bất phương trình).

Vậy $(1;1)$ là nghiệm của hệ. Chọn **A**.

**Câu 6.** Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn là hệ gồm hai hay nhiều bất phương trình, trong đó mỗi bất phương trình là bất phương trình bậc nhất hai ẩn dạng $ax + by + c < 0$ (hoặc $\leq 0, > 0, \geq 0$). Hệ ở phương án B: $\begin{cases} 3x - y + 2 \geq 0 \\ x + 4y - 5 < 0 \end{cases}$ là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn. Chọn **B**.

**Câu 7.** Thay tọa độ các điểm vào vế trái $f(x,y) = 3x - 2y + 6$: - Điểm $P(1;2)$: $f(1,2) = 3(1) - 2(2) + 6 = 5 \geq 0$ (thỏa mãn). Chọn **C**.

**Câu 8.** Thay tọa độ các điểm vào biểu thức $x - 2y + 2$: - Điểm $P(0;2)$: $0 - 2(2) + 2 = -2 \leq 0$ (thỏa mãn). Vậy miền nghiệm chứa điểm $P(0;2)$. Chọn **D**.

**Câu 9.** Theo định lý côsin trong tam giác $ABC$, ta có: $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$. Chọn **A**.

**Câu 10.** Hai góc bù nhau có cos đối nhau, nghĩa là $\cos(180^\circ - \alpha) = -\cos\alpha$. Chọn **B**.

**Câu 11.** Áp dụng tính chất của hai góc bù nhau: $\sin 150^\circ = \sin(180^\circ - 30^\circ) = \sin 30^\circ = \dfrac{1}{2}$. Chọn **C**.

**Câu 12.** Vì hai góc $\alpha$ và $90^\circ - \alpha$ phụ nhau nên $\cos(90^\circ - \alpha) = \sin\alpha$. Khi đó: $P = \sin\alpha \cdot \sin\alpha + \cos^2\alpha = \sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$. Chọn **D**.

## PHẦN II. Trắc nghiệm đúng/sai

**Câu 13. Câu 13:**

a) **Đúng.** Câu "Hà Nội là thủ đô của Việt Nam" là một câu khẳng định có tính đúng đắn xác định (mệnh đề đúng).

b) **Đúng.** Phủ định của mệnh đề chứa ký hiệu $\forall$ là mệnh đề chứa ký hiệu $\exists$ và đổi dấu $>$ thành $\leq$.

c) **Sai.** Thử với $n = 4 \in \mathbb{N}$, ta có $n^2 + n + 1 = 4^2 + 4 + 1 = 21 = 3 \times 7$ là một hợp số. Do đó mệnh đề trên là sai.

d) **Sai.** Mệnh đề đảo là: "Nếu một số tự nhiên chia hết cho 5 thì số đó có chữ số tận cùng bằng 0". Mệnh đề này sai vì số tự nhiên tận cùng bằng 5 cũng chia hết cho 5 (ví dụ số 15).

**Câu 14. Câu 14:**

a) **Đúng.** Với góc tù $90^\circ < \alpha < 180^\circ$, điểm $M$ trên nửa đường tròn đơn vị có tung độ dương, do đó $\sin\alpha > 0$.

b) **Sai.** Với góc tù $90^\circ < \alpha < 180^\circ$, hoành độ điểm $M$ âm, do đó $\cos\alpha < 0$.

c) **Đúng.** Ta có $\sin^2\alpha = 1 - \cos^2\alpha = 1 - \left(-\dfrac{3}{5}\right)^2 = \dfrac{16}{25}$. Vì $\sin\alpha > 0$ nên $\sin\alpha = \dfrac{4}{5}$. Suy ra

$\tan\alpha = \dfrac{\sin\alpha}{\cos\alpha} = \dfrac{4/5}{-3/5} = -\dfrac{4}{3}$.

d) **Đúng.** Thay $\sin\alpha = \dfrac{4}{5}$ và $\cos\alpha = -\dfrac{3}{5}$ vào biểu thức $E$:

$$E = \frac{2\left(\frac{4}{5}\right) + \left(-\frac{3}{5}\right)}{\frac{4}{5} - 2\left(-\frac{3}{5}\right)} = \frac{\frac{8-3}{5}}{\frac{4+6}{5}} = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}.$$

**PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn**

**Câu 15.** Ta có: $A = [-4;5)$ và $B = (-1;8]$. Giao của hai tập hợp là $A \cap B = (-1;5)$. Các phần tử nguyên thuộc khoảng $(-1;5)$ là: $0, 1, 2, 3, 4$. Vậy có tất cả 5 phần tử nguyên.

**Câu 16.** Miền tam giác $OAB$ là miền đóng và bị chặn tạo bởi ba đỉnh $O(0;0), A(3;0), B(0;4)$. Xét hàm số $f(x,y) = 2x + 3y$ trên miền tam giác $OAB$: Giá trị của $f(x,y)$ tại các đỉnh là: - Tại $O(0;0)$: $f(0,0) = 2(0) + 3(0) = 0$. - Tại $A(3;0)$: $f(3,0) = 2(3) + 3(0) = 6$. - Tại $B(0;4)$: $f(0,4) = 2(0) + 3(4) = 12$. Do đó giá trị lớn nhất của $2x + 3y$ trên miền tam giác $OAB$ bằng 12, đạt tại đỉnh $B(0;4)$. Để bất phương trình $2x + 3y \le m$ nghiệm đúng với mọi điểm $(x;y)$ thuộc miền tam giác $OAB$, điều kiện cần và đủ là $m \ge \max_{(x;y)\in OAB}(2x + 3y) = 12$. Vậy giá trị nhỏ nhất của tham số $m$ là 12.

**Câu 17.** Để $A \subset B$, với $A = [m; m+2]$ và $B = (-3;5)$, ta cần có:

$$\begin{cases} -3 < m \\ m + 2 < 5 \end{cases} \iff \begin{cases} m > -3 \\ m < 3 \end{cases} \iff -3 < m < 3.$$

Các giá trị nguyên của $m$ thỏa mãn là: $-2, -1, 0, 1, 2$. Vậy có 5 giá trị nguyên của $m$.

**Câu 18.** Áp dụng định lý côsin trong tam giác $ABC$, ta có:

$$AB^2 = CA^2 + CB^2 - 2 \cdot CA \cdot CB \cdot \cos\widehat{ACB}.$$

Thay các giá trị đã biết: $CA = 50$ m, $CB = 80$ m, $\widehat{ACB} = 60°$:

$$AB^2 = 50^2 + 80^2 - 2 \cdot 50 \cdot 80 \cdot \cos 60° = 2500 + 6400 - 2 \cdot 50 \cdot 80 \cdot \frac{1}{2} = 8900 - 4000 = 4900.$$

Suy ra: $AB = \sqrt{4900} = 70$ m. Vậy khoảng cách giữa hai vị trí $A$ và $B$ là 70 m.

**PHẦN IV. Tự luận**

**Câu 19. Câu 19:**

a) Với $m = 3$, ta có: $A = (3-1; 3+3) = (2;6)$. Tập hợp $B = [1;5]$. Do đó: $A \cap B = (2;6) \cap [1;5] = (2;5]$.

b) Để $A \cap B = \varnothing$, điều kiện là khoảng $A = (m-1; m+3)$ và đoạn $B = [1;5]$ không có điểm chung, tức là:

$$\begin{bmatrix} m + 3 \le 1 \\ m - 1 \ge 5 \end{bmatrix} \iff \begin{bmatrix} m \le -2 \\ m \ge 6 \end{bmatrix}$$

Do đó, để $A \cap B \ne \varnothing$ thì điều kiện cần và đủ là: $-2 < m < 6$.

**Câu 20. Câu 20:**

a) Vẽ các đường thẳng trên mặt phẳng tọa độ $Oxy$: - Đường thẳng $d_1 : x + y = 5$ đi qua điểm $(5;0)$ và $(0;5)$. - Đường thẳng $d_2 : 2x + y = 8$ đi qua điểm $(4;0)$ và $(0;8)$. Gốc tọa độ $O(0;0)$ thỏa mãn cả hai bất phương trình $x + y \le 5$ và $2x + y \le 8$. Kết hợp điều kiện $x \ge 0, y \ge 0$, miền nghiệm của hệ là miền tứ giác $OABC$ kể cả bờ (như hình vẽ ở phần minh họa).

b) Tọa độ các đỉnh của miền nghiệm: - $O(0;0)$ là gốc tọa độ. - $A(4;0)$ là giao điểm của $d_2$ với trục hoành $Ox$. - $B$ là giao điểm của $d_1$ và $d_2$. Tọa độ điểm $B$ là nghiệm của hệ:

$$\begin{cases} x+y=5 \\ 2x+y=8 \end{cases} \iff \begin{cases} x=3 \\ y=2 \end{cases} \implies B(3;2).$$

- $C(0;5)$ là giao điểm của $d_1$ với trục tung $Oy$.

Vậy bốn đỉnh của miền nghiệm tứ giác là $O(0;0)$, $A(4;0)$, $B(3;2)$ và $C(0;5)$.

c) Tính giá trị của biểu thức $F(x,y)=3x+2y$ tại bốn đỉnh: - Tại $O(0;0)$: $F(0,0)=3(0)+2(0)=0$. - Tại $A(4;0)$: $F(4,0)=3(4)+2(0)=12$. - Tại $B(3;2)$: $F(3,2)=3(3)+2(2)=13$. - Tại $C(0;5)$: $F(0,5)=3(0)+2(5)=10$. So sánh các giá trị trên, ta được giá trị lớn nhất của $F(x,y)$ là 13, đạt tại điểm $B(3;2)$.

**Câu 21. Câu 21:**

a) Do $\tan\alpha=-2$ xác định nên $\cos\alpha\neq 0$. Chia cả tử và mẫu của biểu thức $P$ cho $\cos\alpha$:

$$P=\frac{\dfrac{2\sin\alpha-3\cos\alpha}{\cos\alpha}}{\dfrac{3\sin\alpha+4\cos\alpha}{\cos\alpha}}=\frac{2\tan\alpha-3}{3\tan\alpha+4}.$$

Thay $\tan\alpha=-2$ vào biểu thức:

$$P=\frac{2(-2)-3}{3(-2)+4}=\frac{-4-3}{-6+4}=\frac{-7}{-2}=\frac{7}{2}.$$

b) Chia cả tử và mẫu của biểu thức $Q$ cho $\cos^2\alpha\neq 0$:

$$Q=\frac{\dfrac{\sin^2\alpha}{\cos^2\alpha}+2\cdot\dfrac{\sin\alpha}{\cos\alpha}-3}{2\cdot\dfrac{\sin^2\alpha}{\cos^2\alpha}-1}=\frac{\tan^2\alpha+2\tan\alpha-3}{2\tan^2\alpha-1}.$$

Thay $\tan\alpha=-2$ vào:

$$Q=\frac{(-2)^2+2(-2)-3}{2(-2)^2-1}=\frac{4-4-3}{2(4)-1}=\frac{-3}{7}=-\frac{3}{7}.$$

**Câu 22. Câu 22:** Gọi $A,B,C$ lần lượt là tập hợp các học sinh thích môn Bóng đá, Cầu lông và Bóng rổ. Theo đề bài, ta có số phần tử của các tập hợp là: $|A|=25$, $|B|=20$, $|C|=18$. $|A\cap B|=10$, $|A\cap C|=8$, $|B\cap C|=7$. $|A\cap B\cap C|=4$. Tổng số học sinh cả lớp là $N=45$.

a) Số học sinh thích ít nhất một môn thể thao chính là số phần tử của tập hợp hợp $A\cup B\cup C$.

Áp dụng công thức cộng số phần tử cho ba tập hợp:

$$|A\cup B\cup C|=|A|+|B|+|C|-(|A\cap B|+|A\cap C|+|B\cap C|)+|A\cap B\cap C|.$$

Thay số:

$$|A\cup B\cup C|=25+20+18-(10+8+7)+4=63-25+4=42 \text{ (học sinh)}.$$

b) Số học sinh không thích môn thể thao nào trong ba môn trên là:

$$N-|A\cup B\cup C|=45-42=3 \text{ (học sinh)}.$$

c) Số học sinh chỉ thích đúng một môn thể thao: - Số học sinh chỉ thích Bóng đá là:

$$|A|-(|A\cap B|+|A\cap C|-|A\cap B\cap C|)=25-(10+8-4)=25-14=11 \text{ (học sinh)}.$$

- Số học sinh chỉ thích Cầu lông là:

$$|B| - (|A \cap B| + |B \cap C| - |A \cap B \cap C|) = 20 - (10 + 7 - 4) = 20 - 13 = 7 \text{ (học sinh).}$$

- Số học sinh chỉ thích Bóng rổ là:

$$|C| - (|A \cap C| + |B \cap C| - |A \cap B \cap C|) = 18 - (8 + 7 - 4) = 18 - 11 = 7 \text{ (học sinh).}$$

Vậy tổng số học sinh chỉ thích đúng một môn thể thao là:

$$11 + 7 + 7 = 25 \text{ (học sinh).}$$